

第8回 (11/17) ノルム・内積

小テスト 08

この回のテーマも過去の期末試験には出題されていません。以下は講義内容に沿った類題です。

問1 (類題)

1. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ のノルム $\|\vec{a}\|$ を求めなさい。
2. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求め、2つのベクトルが直交することを説明しなさい。
3. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ のなす角 θ について $\cos(\theta)$ を求め、 θ を答えなさい。

略解

1. $\sqrt{9+16} = 5$.
2. $1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 0$. 内積が0なので $\cos(\theta) = 0$, すなわち直交する。
3. $\cos(\theta) = \frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 0}{\sqrt{2} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ より $\theta = 45^\circ$ ($\frac{\pi}{4}$).

問2 (類題) 内積の性質 (交換法則, 分配法則, スカラー倍法則, 二乗法則 $\vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\|^2$) のみを用いて, 次を示しなさい。

$$\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \|\vec{b}\|^2$$

また, $\vec{a}$ と $\vec{b}$ が直交するとき $\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2$ (三平方の定理) となることを説明しなさい。

略解 二乗法則より $\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$. 分配法則で展開し, 交換法則で $\vec{b} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{b}$ とまとめると $\vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b}$. 再び二乗法則で結論. 直交するときは $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ なので中央の項が消える。

問3 (類題) 3人の学生の数学の点数ベクトルを $\vec{m} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$, 英語の点数ベクトルを $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ とする。

1. それぞれの平均 $\bar{m}$, $\bar{b}$ と偏差ベクトル $\vec{m}'$, $\vec{b}'$ を求めなさい。
2. 相関係数 $r = \frac{\vec{m}' \cdot \vec{b}'}{\|\vec{m}'\| \|\vec{b}'\|}$ を求めなさい。

略解

1. $\bar{m} = 4$, $\bar{b} = 3$, $\vec{m}' = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{b}' = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$.
2. $\vec{m}' \cdot \vec{b}' = 0 + 0 + 4 = 4$, $\|\vec{m}'\| = \|\vec{b}'\| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. よって $r = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.